

Nom :
Prénom :

Classe : Seconde
Date : Jeudi 10 Septembre

Évaluation

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	1	1	2	3	3	10
Note :						

1. (1 point) Donner le nom des 5 ensembles de nombres et la notation correspondante.

Solution :

- $\mathbb{N}$: l'ensemble des entiers naturels ;
- $\mathbb{Z}$: l'ensemble des entiers relatifs ;
- $\mathbb{D}$: l'ensemble des décimaux ;
- $\mathbb{Q}$: l'ensemble des rationnels ;
- $\mathbb{R}$: l'ensemble des réels.

2. (1 point) Donner la définition d'un nombre décimal

Solution : L'ensemble des nombres pouvant s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ est appelé l'ensemble des nombres décimaux. Cet ensemble est noté $\mathbb{D}$.

3. (2 points) Mettre une croix lorsque le nombre appartient à l'ensemble indiqué :

Attention, vous pouvez mettre plusieurs croix sur une même colonne.

	1.52	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{27}{9}$	$\frac{1}{10}$	1,0	π
$\mathbb{N}$		X					X	
$\mathbb{D}$	X	X		X	X	X	X	
$\mathbb{R}$	X	X	X	X	X	X	X	X
$\mathbb{Q}$	X	X	X	X	X	X	X	
$\mathbb{Z}$		X			X		X	

4. (3 points) Montrer que $\frac{1}{3}$ n'est pas un décimal.

Solution : La démonstration sera par l'absurde. Supposons donc au contraire que $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$.
Il existe donc $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$. Ainsi $10^n = 3a$ et donc 10^n est un multiple de 3. D'après les critères de divisibilité par 3, ceci est impossible.
Ainsi par l'absurde $\frac{1}{3}$ n'est pas un décimal.

5. (3 points) Montrer, à l'aide de la définition, que $-\frac{1}{5} \in \mathbb{D}$

Solution : $-\frac{1}{5} = -\frac{2}{10} = -\frac{2}{10^1}$. Ainsi $-\frac{1}{5}$ peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a = -2 \in \mathbb{Z}$ et $n = 1 \in \mathbb{N}$